ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ESCUELA:	
CARRERA:	Ingeniería en Ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.pablo Rubilar 9. Constanza Álvarez.

1. Objetivos:

Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta.

1) **Diseñar y planificar la documentación técnica necesaria para la construcción del Data Center Tier III**, considerando los requerimientos de infraestructura física, eléctrica, telecomunicaciones, seguridad y eficiencia energética.

2) **Definir y estructurar un plan de ejecución con actividades medibles y organizadas**, permitiendo avanzar hacia la implementación de la solución propuesta en el proyecto A+S.

3)**Integrar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial Generativa** para optimizar el diseño del Data Center, incluyendo simulaciones de distribución de racks, flujos de aire y propuestas de seguridad física y lógica.

2. **Lista de actividades:**
Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.
1) Levantamiento y revisión de normativas aplicables (TIA-942-B, ISO/IEC 27001, NFPA, ISO/IEC 50001, ASHRAE TC9.9). 2) Diseño preliminar de la infraestructura física del Data Center (dimensiones, racks, pasillos fríos/calientes, distribución general). 3) Elaboración del diseño eléctrico (doble acometida, UPS 2N, generadores N+1, tableros redundantes y puesta a tierra). 4)Diseño del sistema de telecomunicaciones (cableado estructurado Cat6A, fibra óptica redundante, canalizaciones A/B). 5) Definición del sistema de climatización y control ambiental (HVAC N+1, temperatura 22 ± 2 °C, humedad 45 ± 10%). 6)Diseño de seguridad física y contra incendios (biométricos, CCTV, VESDA, FM200/Novec). 7) Diseño de seguridad lógica y cibernética (firewalls, IDS/IPS, segmentación por VLANs, VPN con MFA). 8) Integración del sistema DCIM/BMS para monitoreo y gestión centralizada. 9) Generación del documento final de planificación y diagramas técnicos. 10)Validación del diseño mediante herramientas de IA generativa (simulaciones de racks, flujos de aire y vulnerabilidades potenciales). 11) Presentación del diseño al socio comunitario para retroalimentación.

3. Recursos

1. Recursos Humanos:
1.1 Estudiantes del equipo A+S
1.2 Docente guía
1.3 Representante del socio comunitario

2. Recursos Materiales:
2.1 Computadores personales con acceso a internet
2.2 Documentación técnica y estándares
2.3 Software de diagramación (Draw.io, Visio)

3. Recursos Técnicos y Tecnológicos:
3.1 Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT, Copilot, Meta AI)
3.2 Plataforma DCIM de demostración o simulador
3.3 Herramientas de modelado 3D o de flujo de aire

4. Recursos Financieros:
4.1 Impresiones y copias del documento final (Bajo)
4.2 Insumos básicos para reuniones y planificación (Bajo)
4.3 Eventuales licencias temporales de software (Medio)

Recursos	Cantidad	Valor
1. Recursos Humanos		
1.1 Estudiantes del equipo A+S	9	0
1.2 Docente guía	1	0
1.3 Representante del socio comunitario	1	0
2. Recursos Materiales		
2.1 Computadores personales con conexión a internet	2	0
2.2 Acceso a biblioteca digital / normativas	1	0
2.3 Material de oficina (hojas, lápices, carpetas)	1	10.000
3. Recursos Técnicos y Tecnológicos		
3.1 IA generativa (ChatGPT / Copilot / Meta AI)	1	0
3.2 Software para diagramación (Draw.io / Visio versión educativa)	1	30.000
3.3 Plataforma DCIM en modo demo	1	0
4. Recursos Financieros		
4.1 Impresiones del documento final	1	5.000
4.2 Insumos para reuniones del equipo (marcadores, hojas, etc.)	1	5.000
4.3 Eventuales gastos de transporte del equipo	1	10.000

4. Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 "Lista de actividades".

Nombre lugar de ejecución:	
Dirección:	

Nº	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	Revisión de normativas	X	X				
2	Diseño de infraestructura física		X	X			
3	Diseño eléctrico			X	X		
4	Diseño de telecomunicaciones			X	X		
5	Diseño de climatización				X	X	
6	Seguridad física y contra incendios				X	X	
7	Seguridad lógica				X	X	
8	Integración de DCIM/BMS					X	
9	Documento final y diagramas					X	X
10	Validación mediante IA generativa					X	X
11	Presentación al socio comunitario						X

5. Responsables:

Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nº	Actividad	Responsable (s)
1.	Revisión de normativas	Equipo completo
2.	Diseño de infraestructura física	Gonzalo Sáez - John Arango
3.	Diseño eléctrico	Sebastián Leiva - José Bascur
4.	Telecomunicaciones	Nicolás Sanhueza - Juan Inzunza
5.	Climatización	Pablo Rubilar
6	Seguridad física/contra incendios	John Arango - José Bascur
7	Seguridad lógica/cibernética	Sebastián Leiva - Nicolás Sanhueza
8	DCIM/BMS	Juan Izunza - Pablo rubilar
9	Documento final	Equipo completo
10	Validación con IA	Gonzalo Sáez - Constanza Álvarez
11	Presentación final	Equipo completo